

## ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Мета роботи

1. Експериментально підтвердити та проаналізувати справедливість закону Ома для різних ділянок електричного кола (повного кола, зовнішньої ділянки, неоднорідної ділянки), визначити зв'язок між струмом, напругою та опором.
2. Визначити внутрішній опір  $R_i$  реального джерела електричної енергії.
3. Дослідити режим узгодження потужностей джерела та споживача.
4. Класифікувати досліджуване джерело за величиною його внутрішнього опору (тобто визначити, чи наближається воно до ідеального джерела напруги чи до ідеального джерела струму).
5. Визначити умови роботи джерела (режими: холостого ходу, короткого замикання, узгодженого навантаження) та розрахувати максимальний коефіцієнт корисної дії (ККД) для кожного з режимів, з'ясувавши, за якого режиму ККД є найбільшим.

### 1. Теоретичні відомості

Електричним струмом називають упорядкований рух електричних зарядів в провідному середовищі під дією електричного поля.

Мірою інтенсивності руху зарядів є *сила струму*  $I$  — кількість заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу:

$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (1)$$

Для постійного струму ( $I = \text{const}$ ):

$$I = \frac{q}{t}. \quad (2)$$

Електричний струм на ділянці виникає тоді, коли на її затискачах існує різниця потенціалів (електричне поле вздовж ділянки).

*Напруга* (або падіння напруги) між двома точками — це різниця їхніх потенціалів. Для точок 1 і 2 (рис. 1):  $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$ . Якщо  $U_{12} > 0$ , то  $\varphi_1 > \varphi_2$ , і струм тече від точки 1 до точки 2.

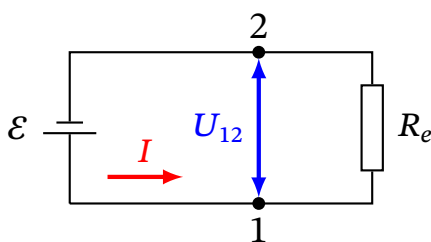


Рис. 1. Електричне коло

Напруга чисельно дорівнює роботі  $A$ , яку виконує джерело при переміщенні одиничного заряду між двома точками:

$$U_{12} = \frac{A_{12}}{q}. \quad (3)$$

Потужність — робота, яку виконує джерело за одиницю часу на даній ділянці кола:

$$P = \frac{A_{12}}{t} = U_{12}I. \quad (4)$$

*Електрорушійна сила (ЕРС)  $\mathcal{E}$*  — це робота сторонніх (неелектростатичних) сил джерела при переміщенні одиничного заряду по замкнутому колу:

$$\mathcal{E} = \frac{A}{q}. \quad (5)$$

Потужність, що розвивається джерелом:

$$P = \mathcal{E}I. \quad (6)$$

*Внутрішній опір  $R_i$*  — опір електричному струму всіх елементів всередині генератора (рис. 2).

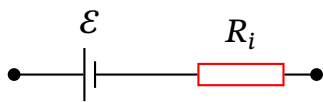


Рис. 2. Еквівалентна схема джерела

Якщо  $R_i \ll R_e$ , то напруга на клеммах джерела практично не залежить від струму навантаження і дорівнює ЕРС. Таке джерело називають *ідеальним джерелом напруги* ( $R_i = 0$ ). Якщо ж  $R_i \gg R_e$ , то струм у зовнішньому колі практично не залежить від опору навантаження — це *ідеальне джерело струму*. Надалі будемо вважати, що ЕРС та внутрішній опір джерела не залежать від струму.

В електричному колі (рис. 1) при зміні навантаження  $R_e$  від нуля до нескінченності змінюються  $I$  і  $U$ . Розглянемо найбільш характерні режими роботи джерела:

1. **Режим холостого ходу:**  $R_e \rightarrow \infty, I = 0, U = \mathcal{E}$ .
2. **Номінальний режим:** від джерела відбирається найбільша тривала потужність без перегрівання. Нагрівання зумовлено внутрішніми втратами:  $P_i = I^2 R_i$ .
3. **Режим короткого замикання:**  $R_e = 0, U = 0, I = I_{\text{кз}} = \mathcal{E}/R_i$ . Для джерел з малим  $R_i$  (аккумулятори) це аварійний режим.
4. **Режим узгодження:**  $R_e = R_i$  — максимальна потужність у навантаженні.

Коефіцієнт корисної дії (ККД)  $\eta$  визначається відношенням потужності в навантаженні ( $P_e = I^2 R_e$ ) до повної потужності джерела ( $P = \mathcal{E}I$ ):

$$\eta = \frac{P_e}{P} = \frac{I^2 R_e}{I^2 R_i + I^2 R_e} = \frac{R_e}{R_i + R_e}. \quad (7)$$

З формули видно: чим більше  $R_e$  порівняно з  $R_i$ , тим вищий ККД.

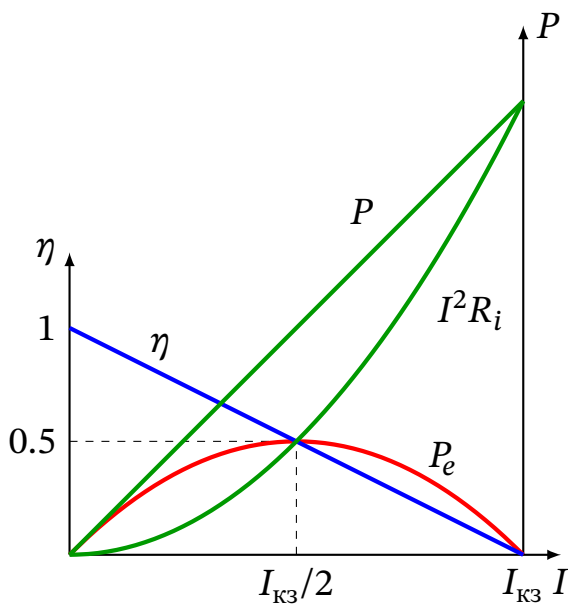


Рис. 3. Діаграма режимів роботи джерела електроенергії

На рис. 3 наведено залежності  $\eta$ ,  $P_e$ ,  $I^2 R_i$  та  $P$  від струму  $I$ . З кривих видно, що найбільша потужність у навантаженні досягається при  $I = I_{\text{кз}}/2$ , або що те ж — при  $R_e = R_i$ .

## 2. Теоретичне підґрунтя роботи

### 2.1. Закони Ома та ідея дослідів

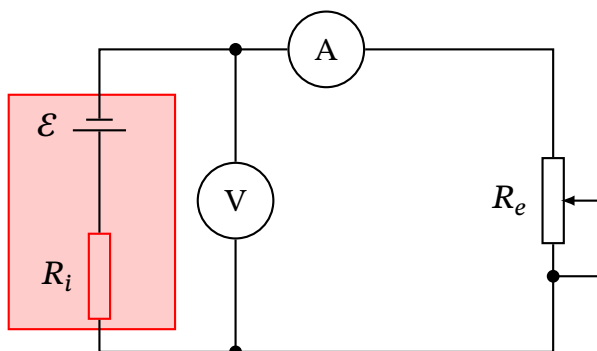


Рис. 4. Послідовне з'єднання елементів

Реальні джерела описуються в еквівалентній схемі як послідовно з'єднані ідеальне джерело напруги  $\mathcal{E}$  і внутрішній опір  $R_i$  (рис. 4). Напруга на клеммах і сила струму залежать від зовнішнього опору  $R_e$ .

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R_i + R_e}. \quad (9)$$

Вихідна напруга (напруга на клеммах джерела):

$$U = \mathcal{E} - R_i I. \quad (10)$$

Зовнішній опір у робочій точці визначається як:

$$R_e = \frac{U}{I}. \quad (11)$$

Формула (10) описує лінійну залежність  $U(I)$ , де вільний член дає  $\mathcal{E}$  (ЕРС — напруга при  $I = 0$ , тобто в режимі холостого ходу), а нахил прямої

При узгодженому режимі ( $R_e = R_i$ ) у приймачі виділяється найбільша потужність. Цей режим використовується у вимірювальних колах, пристроях обчислювальної та інформаційної техніки, засобів зв'язку. В цьому випадку  $\eta = 1 - \frac{I}{I_{\text{кз}}}$ , де  $I_{\text{кз}}$  — струм короткого замикання. Потужність у навантаженні при цьому:

$$P_e = \frac{\mathcal{E}^2}{4R_i}, \quad (8)$$

а ККД дорівнює 50 %.

При передачі великих потужностей (енергетика) режим узгодження є неприпустимим — там ККД має бути якнайвищим. Обов'язкова умова:  $R_e \gg R_i$ .

дорівнює  $-R_i$ . Тому:

$$\operatorname{tg} \varphi = -R_i, \quad (12)$$

де  $\varphi$  — кут нахилу залежності  $U(I)$  до осі  $I$  (рис. 5).

### Зауваження

Не плутати два різні нахили на графіку  $U(I)$ :

- 1) Нахил самої прямої  $U(I)$  — визначає  $R_i$  через  $\operatorname{tg} \varphi = -R_i$ .
- 2) Нахил прямої від початку координат до робочої точки — визначає зовнішній опір  $R_e = U/I$  в цій точці.

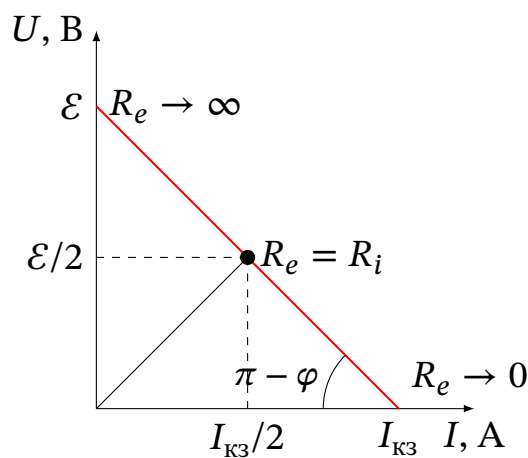


Рис. 5. Характеристика джерела із сталим внутрішнім опором  $R_i$ .

Таким чином, лінійна залежність  $U(I)$  означає, що внутрішній опір  $R_i$  є сталим.

Для нашої роботи ми будемо аналізувати три типи навантаження:

1. **Холостий хід:**  $R_e \rightarrow \infty$ . Струм не тече, немає падіння напруги на  $R_i$ , тому  $U = \mathcal{E}$ .
2. **Коротке замикання:**  $R_e = 0$ . Все падіння напруги — на внутрішньому опорі, тому  $U = 0$ . Струм короткого замикання:

$$I_{\text{кз}} = \frac{\mathcal{E}}{R_i}. \quad (13)$$

3. **Узгодження потужності:**  $R_e = R_i$ . У цьому випадку  $U = \frac{\mathcal{E}}{2}, I = \frac{I_{\text{кз}}}{2}$ .

Пронормуємо виміряні значення напруги  $U$  та струму  $I$  на максимальні значення — напругу холостого ходу  $\mathcal{E}$  та струм короткого замикання  $I_{\text{кз}}$ . З рівнянь (9) та (13):

$$\frac{I}{I_{\text{кз}}} = \frac{1}{1 + \frac{R_e}{R_i}}. \quad (14)$$

Рівняння (10) дає

$$\frac{U}{\mathcal{E}} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{R_e}{R_i}}, \quad (15)$$

або, враховуючи (14):

$$\frac{U}{\mathcal{E}} + \frac{I}{I_{\text{кз}}} = 1. \quad (16)$$

Тобто нормовані залежності напруги та струму від навантаження є взаємно протилежними (рис. 6).

## 2.2. Потужність та ККД

Визначимо співвідношення між потужностями елементів кола. Максимальна потужність кола (при короткому замиканні):

$$P_0 = \mathcal{E} I_{\text{кз}}. \quad (17)$$

Потужність на внутрішньому опорі  $R_i$ :

$$P_i = I^2 R_i. \quad (18)$$

Потужність на навантаженні  $R_e$ :

$$P_e = I^2 R_e. \quad (19)$$

Нормуємо потужність навантаження (19) на максимальну (17):

$$\frac{P_e}{P_0} = \frac{U}{\mathcal{E}} \cdot \frac{I}{I_{\text{кз}}} = \frac{R_e/R_i}{(1 + R_e/R_i)^2}. \quad (20)$$

Залежність  $P_e/P_0$  від  $R_e/R_i$  має максимум при  $R_e = R_i$  (рис. 6) — джерело віддає в навантаження максимальну потужність у режимі узгодження.

## 3. Експериментальне устаткування

Експериментальне устаткування складається з трьох типів джерел електричної енергії:

- **свинцево-кислотний акумулятор** (12 В) — джерело з малим внутрішнім опором;
- **плоска батарея** 4,5 В (три послідовно з'єднані елементи Лекланше) — джерело із середнім внутрішнім опором;
- **нікель-кадмієвий акумулятор** (1,2 В) — джерело з дуже малим внутрішнім опором.

Як змінне навантаження використовується реостат на 100 Ом або на 10 Ом (залежно від типу джерела). Вимірювальні прилади — високоомний цифровий мультиметр (як вольтметр) та магнітоелектричний мультиметр класу точності 0,5 (як амперметр).

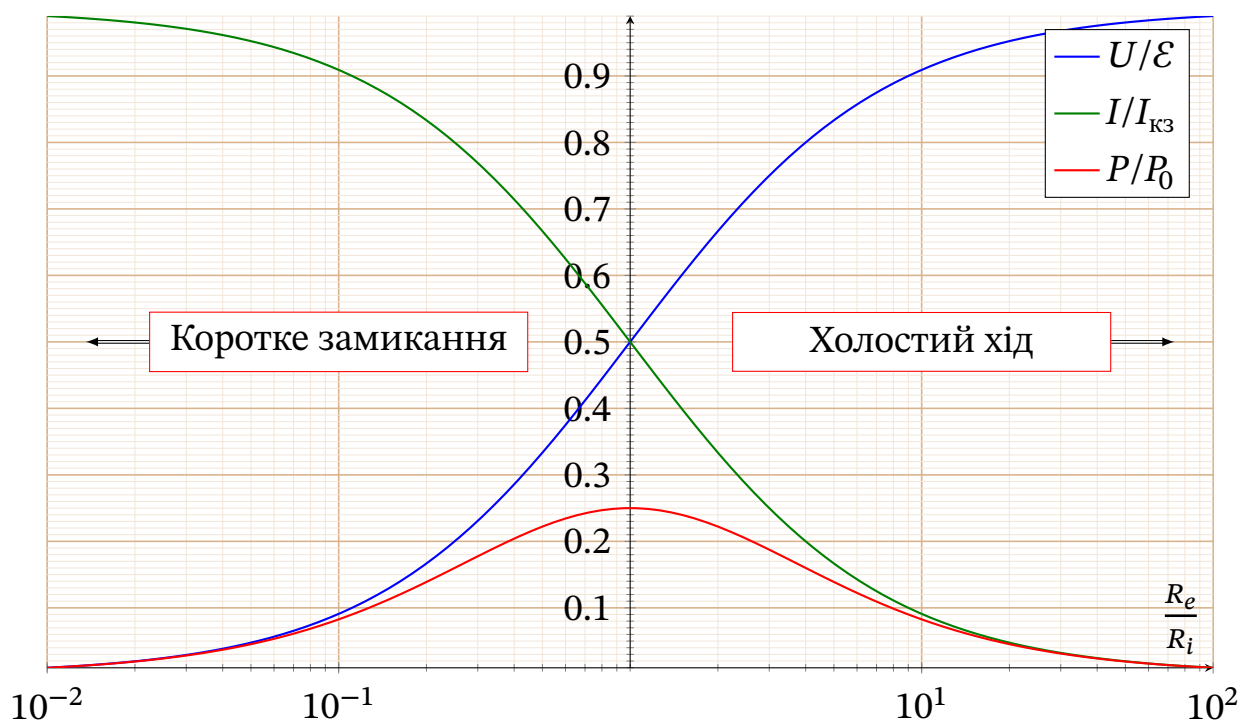


Рис. 6. Діаграма режимів для джерела електроенергії

## 4. Хід експерименту

### Частина 1. Зняття вольт-амперної характеристики

1. Зберіть вимірювальну схему згідно з рис. 4. Як змінний резистор  $R_e$  використовуйте реостат на 100 Ом.
2. Встановіть реостат у положення максимального опору ( $R_e \rightarrow \infty$ ) і виміряйте напругу холостого ходу  $U_0 \approx \mathcal{E}$ .
3. Змінюючи опір реостата, знімайте залежність  $U(I)$  — від режиму холостого ходу ( $I = 0$ ) до максимально допустимого струму з кроком  $\Delta I \approx 0,1$  А.
4. Занесіть результати до таблиці 1. Для кожної точки обчисліть  $R_e = U/I$ .

Таблиця 1. Вимірювання вольт-амперної характеристики

| $I$ , А | $U$ , В | $R_e$ , Ом | $R_i$ , Ом | $R_e/R_i$ | $P_e/P_0$ | $P_i/P_0$ | $P/P_0$ | $\eta$ |
|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
|         |         |            |            |           |           |           |         |        |

### Частина 2. Визначення параметрів джерела

1. Побудуйте графік залежності  $U(I)$ .
2. Апроксимуйте отримані точки прямою лінією  $U = \mathcal{E} - R_i I$ . Підказка: ЕРС  $\mathcal{E}$  — це значення  $U$  при  $I = 0$  (точка перетину з віссю  $U$ ); внутрішній опір  $R_i$  — це модуль нахилу прямої:

$$R_i = -\frac{\Delta U}{\Delta I}.$$

3. Визначте струм короткого замикання  $I_{\text{кз}} = \mathcal{E}/R_i$  (точка перетину прямої з віссю  $I$ ).
4. Позначте на графіку точку узгодження ( $R_e = R_i$ , тобто  $I = I_{\text{кз}}/2$ ,  $U = \mathcal{E}/2$ ).

### Частина 3. Аналіз потужностей та ККД

1. Обчисліть  $P_0 = \mathcal{E} \cdot I_{\text{кз}}$  (максимальна потужність джерела).
2. Для кожної точки таблиці обчисліть нормовані величини  $P_e/P_0$ ,  $P_i/P_0$ ,  $P/P_0$  та ККД  $\eta$  і занесіть до таблиці 1.
3. Побудуйте нормовані діаграми потужностей у функції від  $R_e/R_i$ , аналогічні рис. 6. Використайте логарифмічну шкалу по осі  $x$ .
4. Порівняйте вигляд отриманого графіка з теоретичним (рис. 6) та прокоментуйте розбіжності.

### Частина 4. Класифікація джерела

1. Порівняйте  $R_i$ , отриманий з апроксимації, з типовими значеннями  $R_e$  з таблиці вимірювань: чи  $R_i \ll R_e$ , чи  $R_i \sim R_e$ , чи  $R_i \gg R_e$ ?
2. Зробіть висновок: чи наближається досліджуване джерело до ідеального джерела напруги ( $R_i \ll R_e$ ), чи до ідеального джерела струму ( $R_i \gg R_e$ )?

### Контрольні питання

1. Що таке електрорушійна сила (ЕРС) джерела та який її фізичний зміст?
2. Чим відрізняється ЕРС від напруги на клеммах джерела?
3. Запишіть закон Ома для повного кола.
4. Що таке внутрішній опір джерела і як він впливає на струм у колі?
5. Як змінюється напруга на клеммах джерела при збільшенні струму?
6. Що таке режим холостого ходу і які значення струму та напруги при цьому?
7. Що таке коротке замикання? Запишіть формулу струму короткого замикання.
8. Як експериментально визначити ЕРС і внутрішній опір джерела?
9. Який вигляд має графік залежності напруги від струму  $U(I)$  і що означає його нахил?
10. За якої умови потужність, що виділяється на навантаженні, є максимальною?